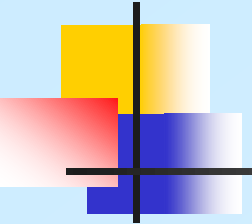


第 8 讲 系统设计及其工具



软件工程过程

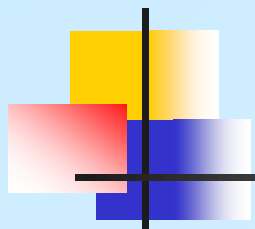
做什么？



能不能做？



怎么做？

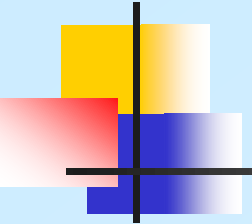


主要内容

1 设计工具

2 总体设计

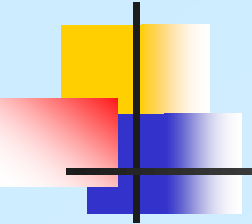
3 详细设计



1 设计工具

1.1 总体设计工具

1.2 详细设计工具



1.1 总体设计工具

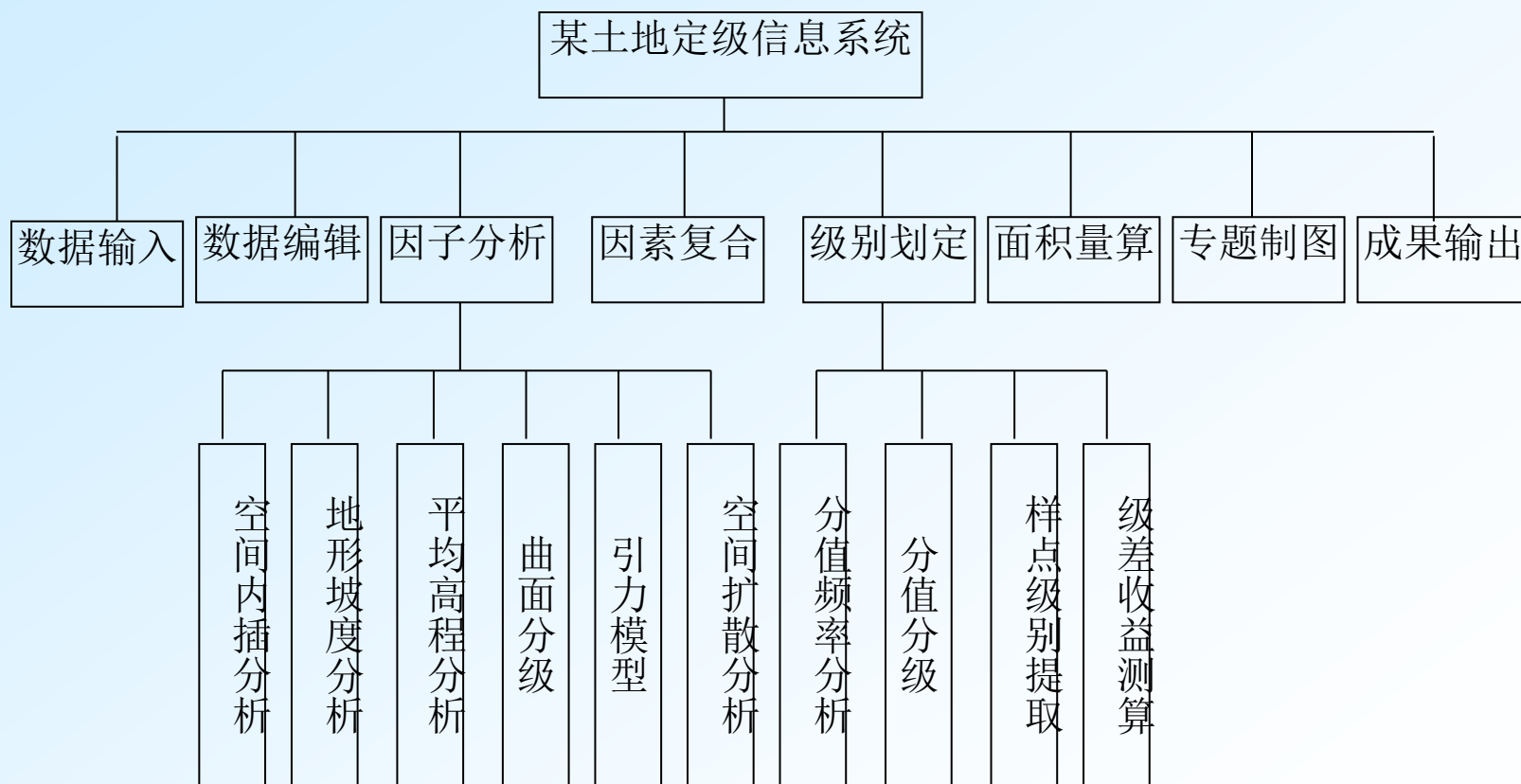
1. 层次图

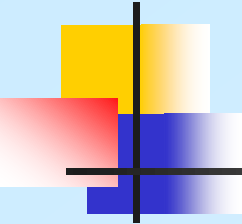
2. HIPO图

3. 结构图

1.1 总体设计工具—层次图

某土地定级信息系统的局部层次图



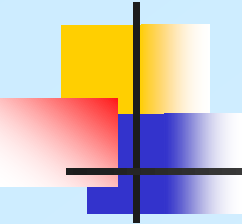


1.1 总体设计工具—层次图

- 层次图（hierarchical chart）是在软件总体设计阶段最常用的工具之一，用来描绘软件的层次结构。**层次图适合于在自顶而下设计软件的过程中使用。**
- 方框代表一个模块，方框间的连线表示模块的调用关系。

1.1 总体设计工具—HIPO图



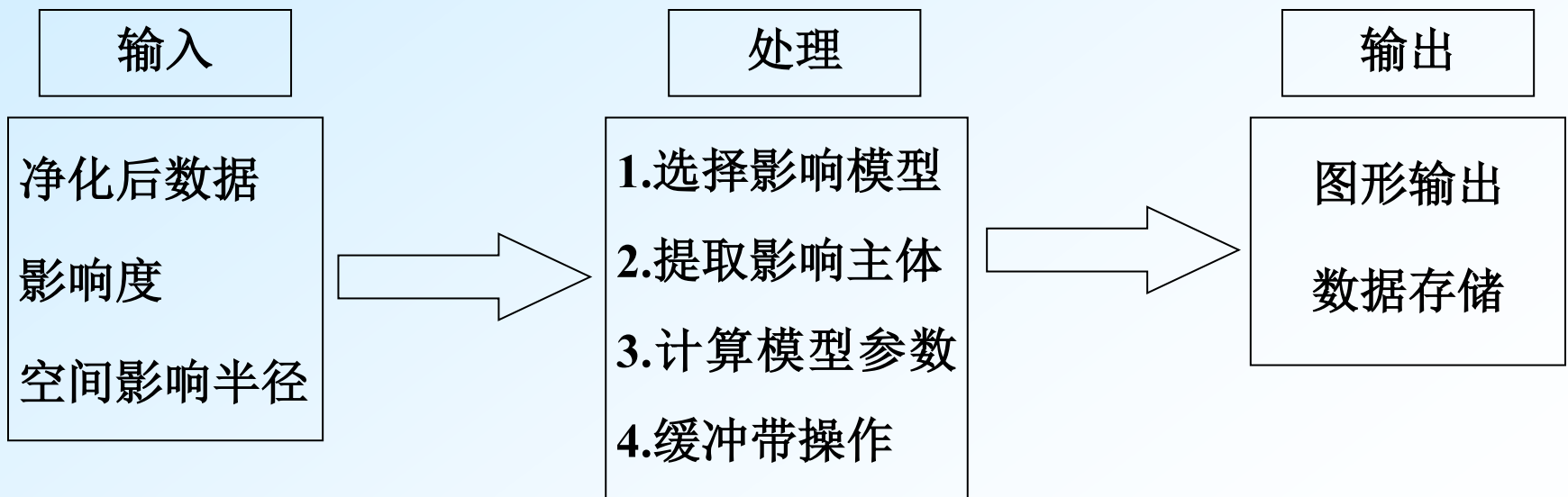


1.1 总体设计工具—HIPO图

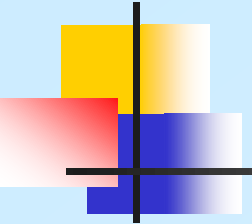
- ❑ HIPO图是由美国IBM公司发明的“层次+输入 / 处理 / 输出图”的英文缩写。**HIPO图实际上由H图（即层次图）和IPO图两部分组成。**这里的H图是在层次图的基础上对每个方框进行编号，使其具有可跟踪性。
- ❑ **编号规则如下：**最顶层方框不编号，第一层中各模块的编号依次为1.0，2.0，3.0，……；如果模块2.0还有下层模块，那么下层模块的编号依次为2.1，2.2，2.3，……；如果模块2.2又有下层模块，则下一层各模块的编号根据上面的规律依次为2.2.1，2.2.2，2.2.3，……，依次类推。

1.1 总体设计工具—HIPO图

和H图中每个方框相对应，IPO图描述这个方框所代表的模块的信息处理过程：数据输入、数据处理和数据输出三部分之间的关系。

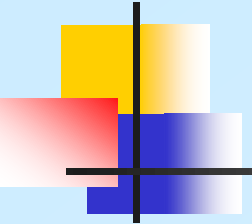


3.6 缓冲区分析模块的IPO图



1.1 总体设计工具—结构图

- ❑ Yourdon提出的结构图（Structured chart）是进行软件结构化设计的另一种有力的工具。
- ❑ 结构图和层次图类似，也是用来描述软件结构的，但其描述能力比层次图更强。
- ❑ 图中每个方框代表一个模块，框内注明模块的名字或主要功能，模块的名称通常是动宾结构的名词，方框之间的箭头（或直线）表示模块间的调用关系。



1.2 详细设计的工具

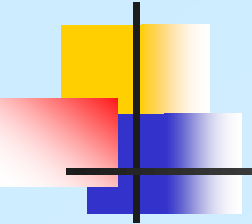
详细设计工具的用途——算法描述

要求：便于非专业人员理解、语言的多义性弱

类型：图形工具

表格工具

语言工具



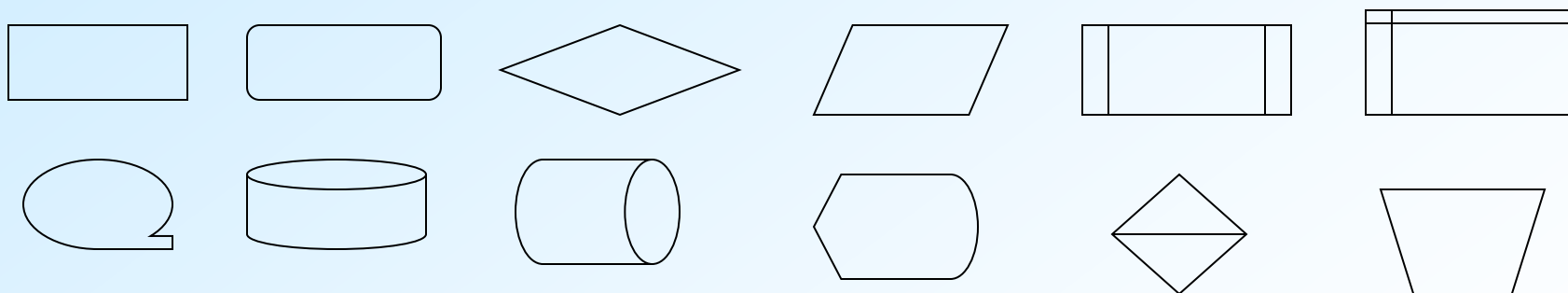
1.2 详细设计的工具

常用工具

1. 程序流程图
ISO、GB标准
2. N-S 图
3. PAD 图
ISO标准
4. 判定表
5. PDL 语言

1.2 详细设计的工具—PFC图

程序流程图（Program Flow Chart，简称PFC）又称为程序框图，它是应用最广泛的描述过程的方法。

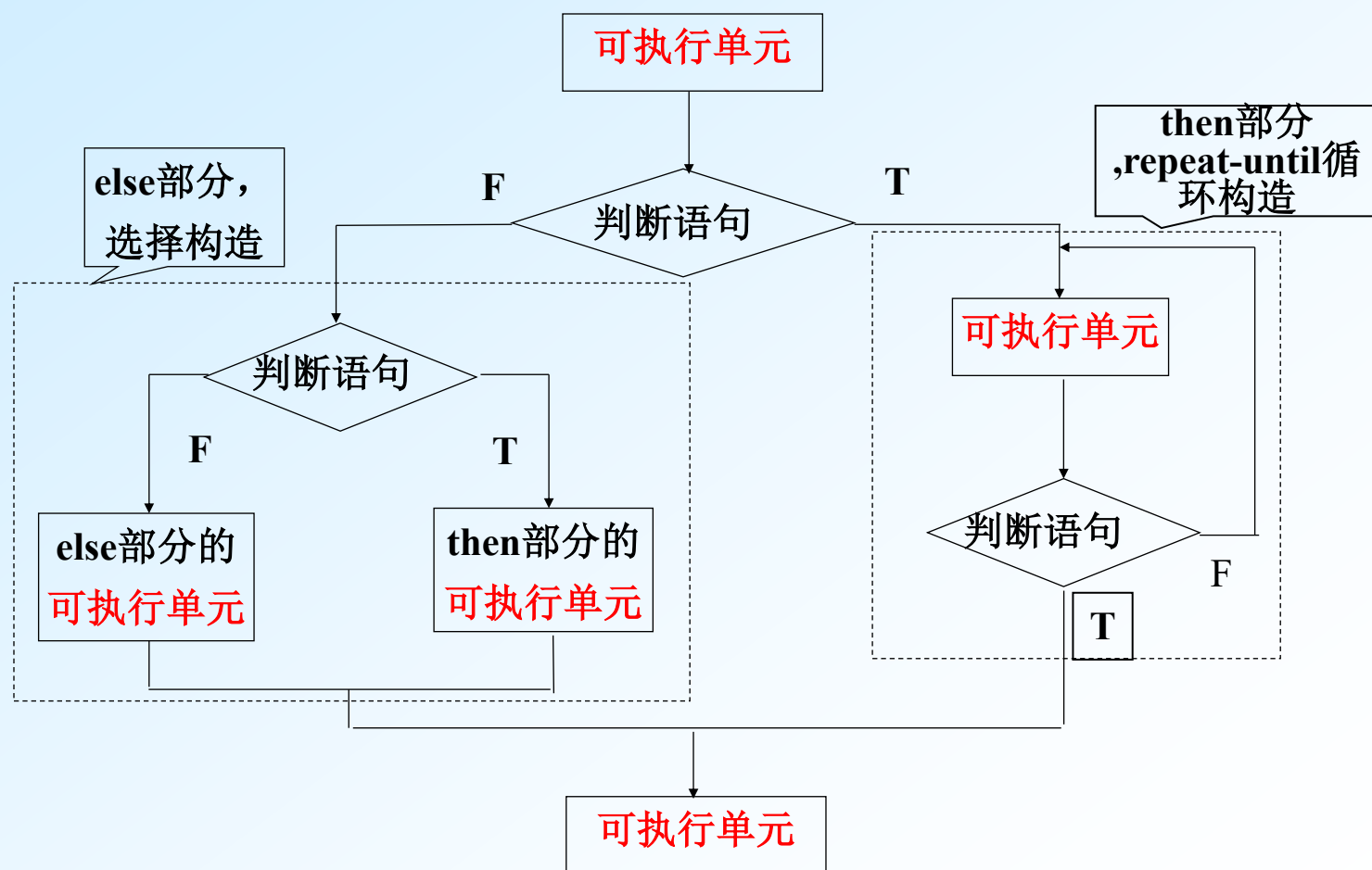


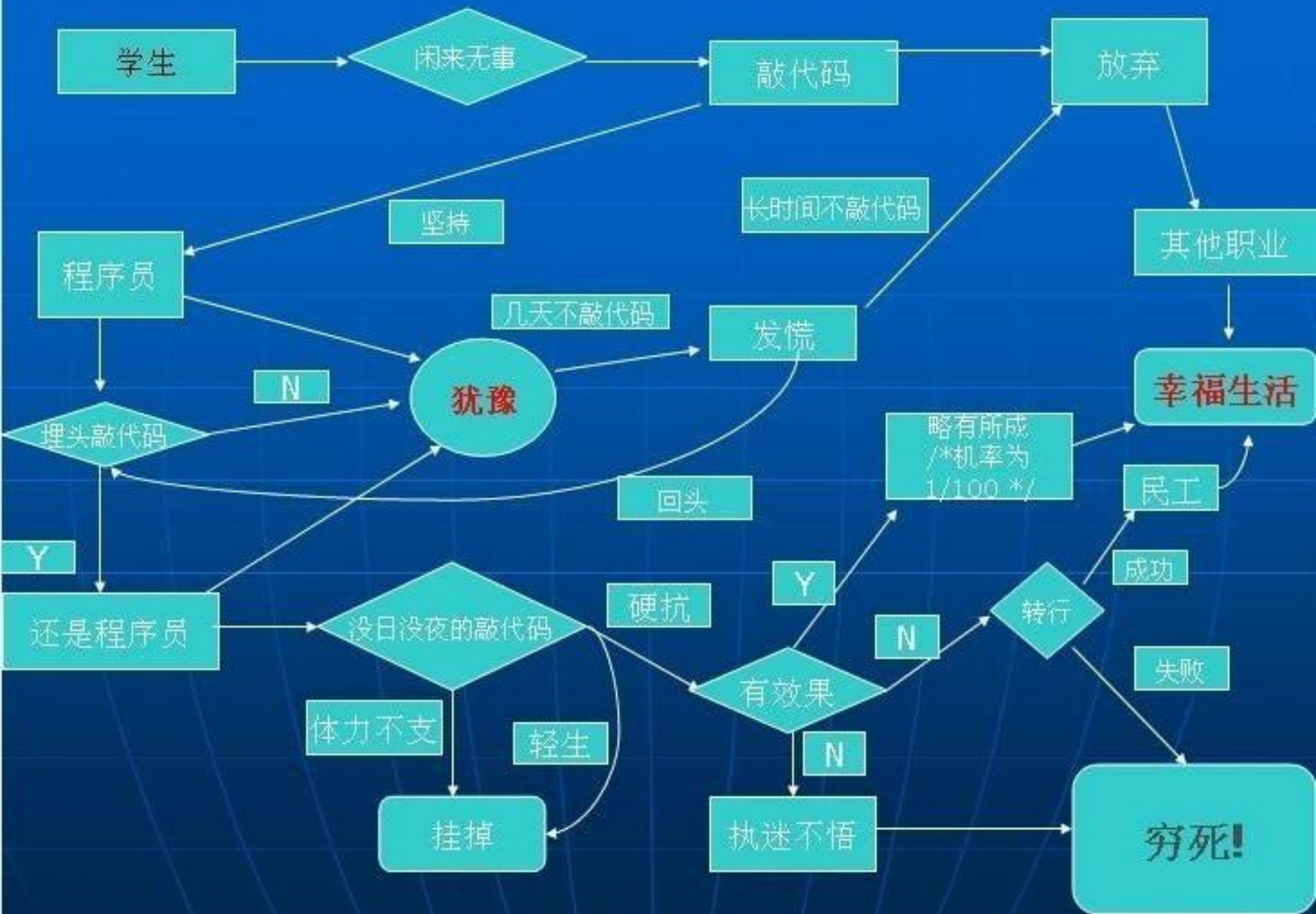
ISO、GB标准

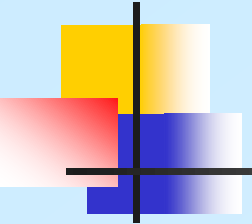
程序流程图常用符号见OFFICE软件的“自选图形”

1.2 详细设计的工具—PFC图

结构化单元可以嵌套，以此嵌套结构可以导出复杂的程序结构。

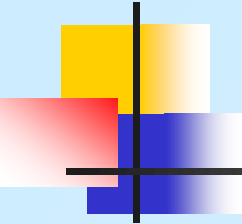






1.2 详细设计的工具—PFC图

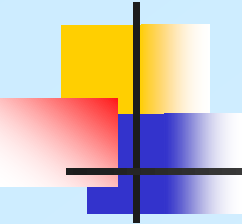
- ❑ 简单、直观、易于掌握的优点
- ❑ 特别适用于具体模块小程序的设计



1.2 详细设计的工具—PFC图

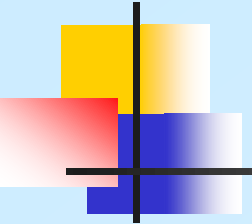
PFC图的缺陷

- ❑ 本质上不是逐步求精的好工具，它使程序员过早地考虑程序的控制流程，而不去考虑程序的全局结构；
- ❑ 箭头代表控制流，因此程序员可以完全不顾结构化程序设计的精神，随意转移控制；
- ❑ 不易表示数据结构。
- ❑ 每个符号对应于源程序的一行代码，对于提高大型系统的可理解性作用甚微。



1.2 详细设计的工具— N-S图

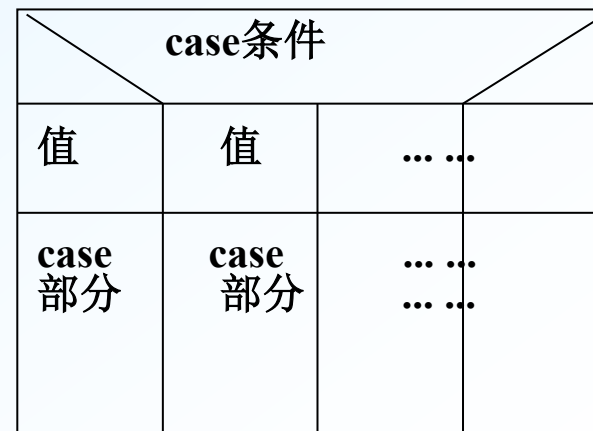
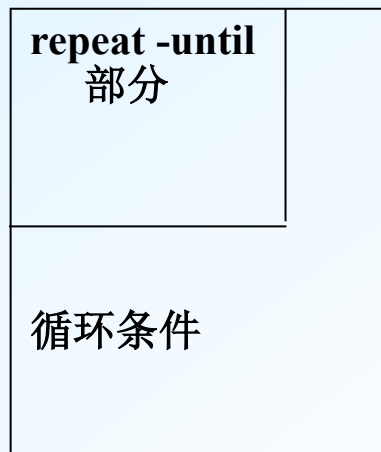
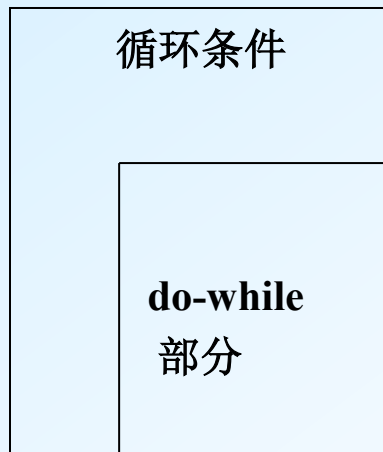
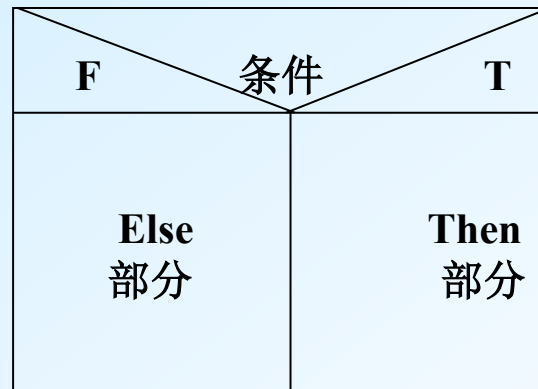
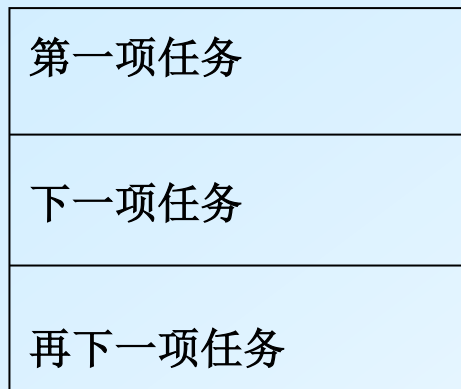
盒式图（Box-Diagram）是另一种用于详细设计表达的结构化图形设计工具。最初由Nassi和Shneiderman开发，后经Chapin扩充改进，所以又叫**N-S图或Chapin图**。

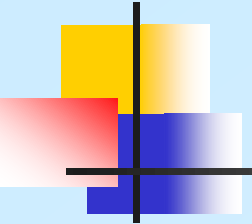


1.2 详细设计的工具— N-S图

图形结构：以结构化方式严格地实现从一个处理到另一个处理的控制转移。每一个N-S图开始于一个大的矩形，表示它所描述的模块，该矩形的内部被分成不同的部分，分别表示不同的子处理过程，这些子处理过程又可进一步分解成更小的部分。

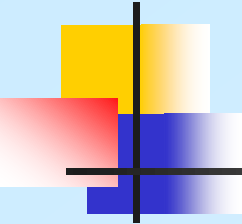
1.2 详细设计的工具—N-S图





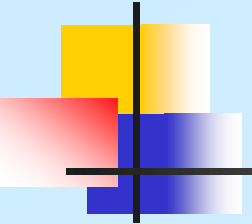
1.2 详细设计的工具— N-S图

- ❑ 功能域表达明确，容易确定数据作用域。
- ❑ 易于培养软件设计的程序员结构化分析问题与解决问题的习惯。



1.2 详细设计的工具— PAD图

- **问题分析图** (Problem Analysis Diagram, 简称PAD) 是由日本日立制作所研究开发的, 综合了流程图、盒式图和伪码等技术的一些特点。
- 在Pascal 语言基础上发展而成的系统详细设计工具。基于Pascal的控制结构, 用二维树状图的形式描述程序的逻辑。

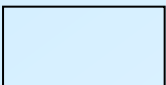
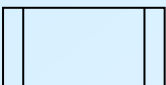
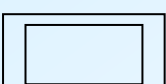
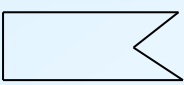


1.2 详细设计的工具— PAD图

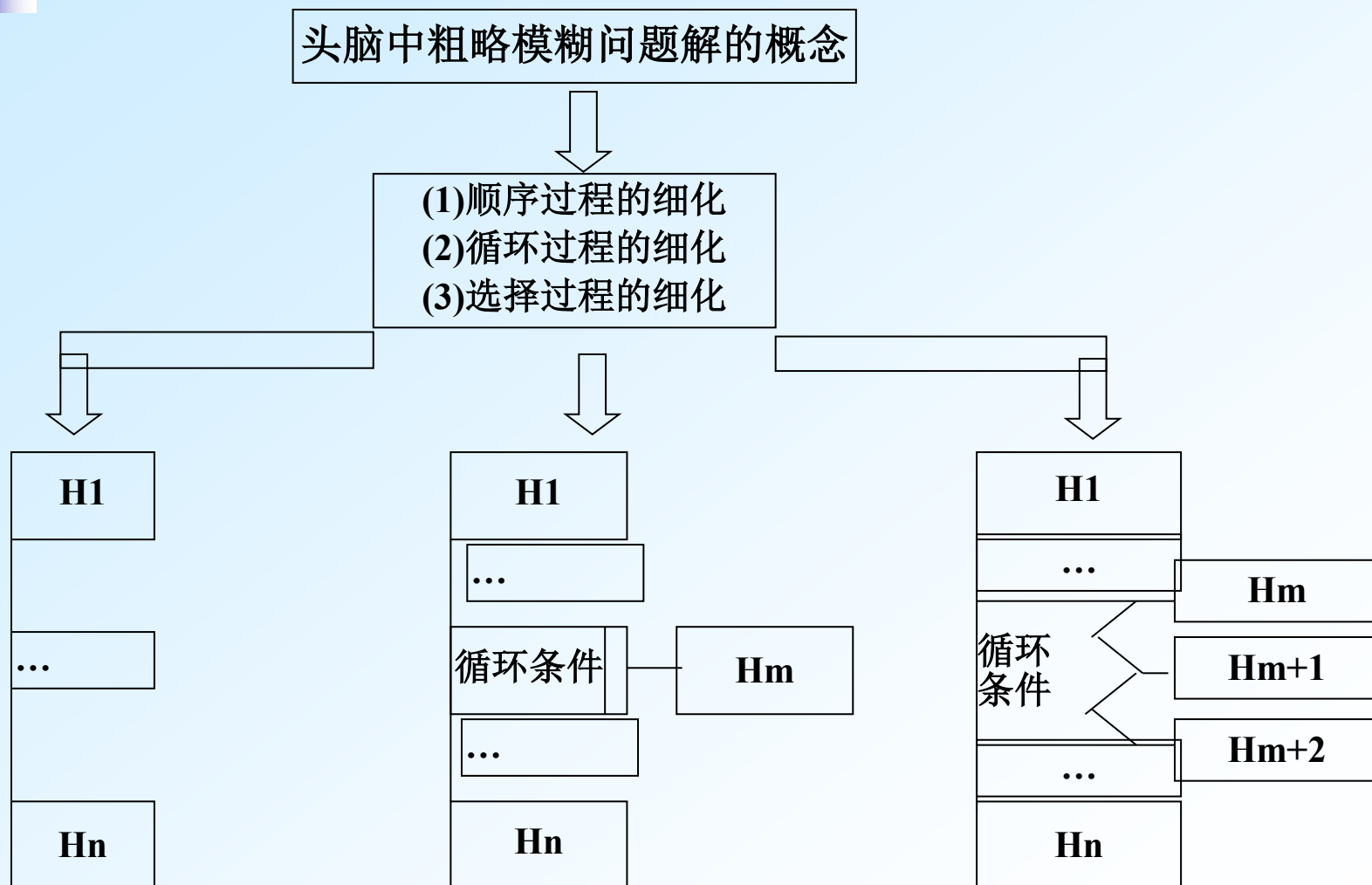
□ **优点：** 结构清晰，能直接导出程序代码，并可对其进行一致性检查。问题分析图可用于Basic、Fortran、Pascal、C等编程语言，它不仅支持软件的详细设计，还支持软件的需求分析和总体设计，也是当前广泛使用的一种软件设计方法。

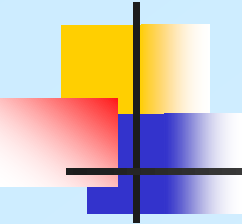
□ **基本控制结构**

1.2 详细设计的工具—PAD图

符 号	名 称	说 明
	输入框	框内写出输入变量名
	输出框	框内写出输出变量名
	处理框	框内写出处理名或语句名
	子程序框	子程序处理框，框内写出子程序名
	重复框	先判定，再重复，框内写出重复条件
	重复框	先执行，然后判定，再重复，框内写出重复条件
	定义框	框内写定义名
	选择框	可一路、二路、三路或多路选择，框内写条件
	语句标号	圆内写出语句标号
	定 义	用于PAD图的增加或分解

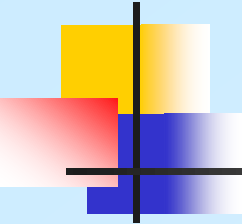
1.2 详细设计的工具—PAD图





1.2 详细设计的工具— PDL语言

- ❑ 类程序设计语言（Program Design Language，简称PDL）又称为伪码，这是一个笼统的名称。
- ❑ PDL是一种混杂语言，它使用一种结构化程序设计语言（如Pascal、C）的语法控制框架，而在内部却可灵活使用一种自然语言（例如英语甚至汉语）来表示数据结构和处理过程。
- ❑ 现有多多种不同的PDL在使用。



1.2 详细设计的工具— PDL语言

查找拼错单词的程序

Procedure SPELLCHECK is

begin

split document into single words

look up words in dictionary

display words which are not in dictionary

treat a new dictionary

end SPELLCHCK

Procedure 查找拼错单词 is

begin

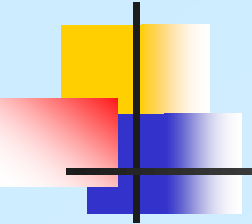
把这个文件分离成单词

查字典

显示字典中查不到的单词

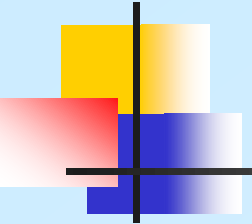
造一新字典

end 查找拼错单词



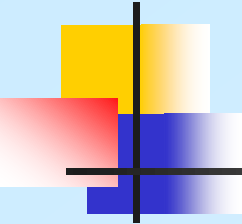
1.2 详细设计的工具— PDL语言

- ❑ 不直观清晰，但是表示算法灵活自由
- ❑ 便于翻译成高级语言程序
- ❑ 具有严格的关键字外部语法，用于定义控制结构和数据结构
- ❑ 具有灵活自由的内部语法，以适应各种工程项目的需要
- ❑ **与实际的程序设计语言的区别**：PDL的语句中嵌有自然语言的叙述，是不能被计算机识别和编译的。



2 总体设计

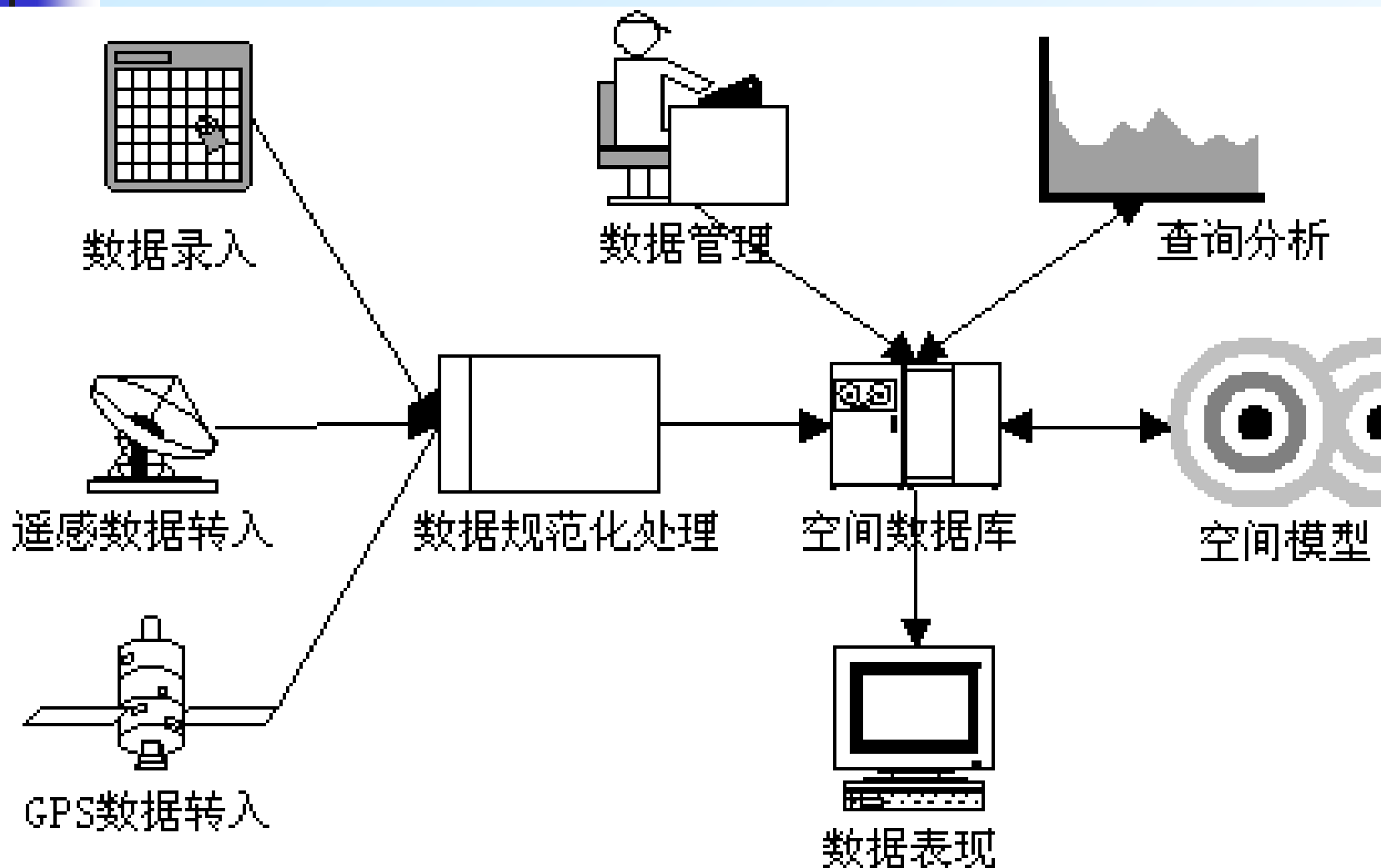
1. 内容
2. 应用模型设计
3. 设计原则
4. 总体设计报告



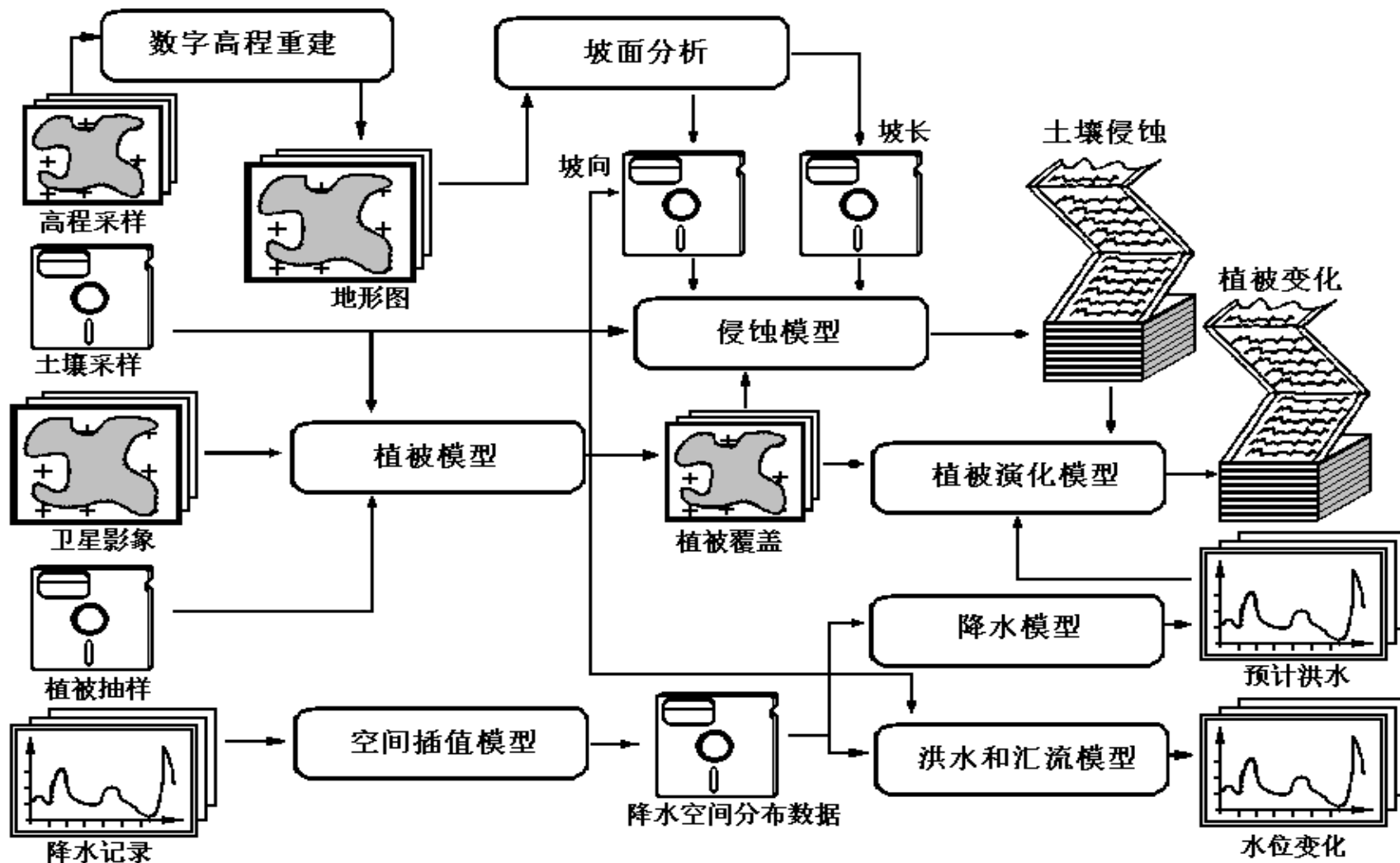
2.1 总体设计概述—内容

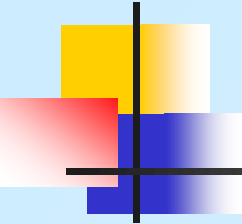
- ☐ 系统目的、目标及属性确定
- ☐ 系统结构设计
- ☐ 进行各子系统或模块的划分与功能描述
- ☐ 模块或子系统间的接口设计
- ☐ 硬软件配置设计
- ☐ 网络设计
- ☐ 输入输出与数据存贮要求
- ☐ 开发策略规定
- ☐ 成本与收益分析

2.2 软件体系结构—GIS应用模式



2.2 总体设计概述—应用模型设计

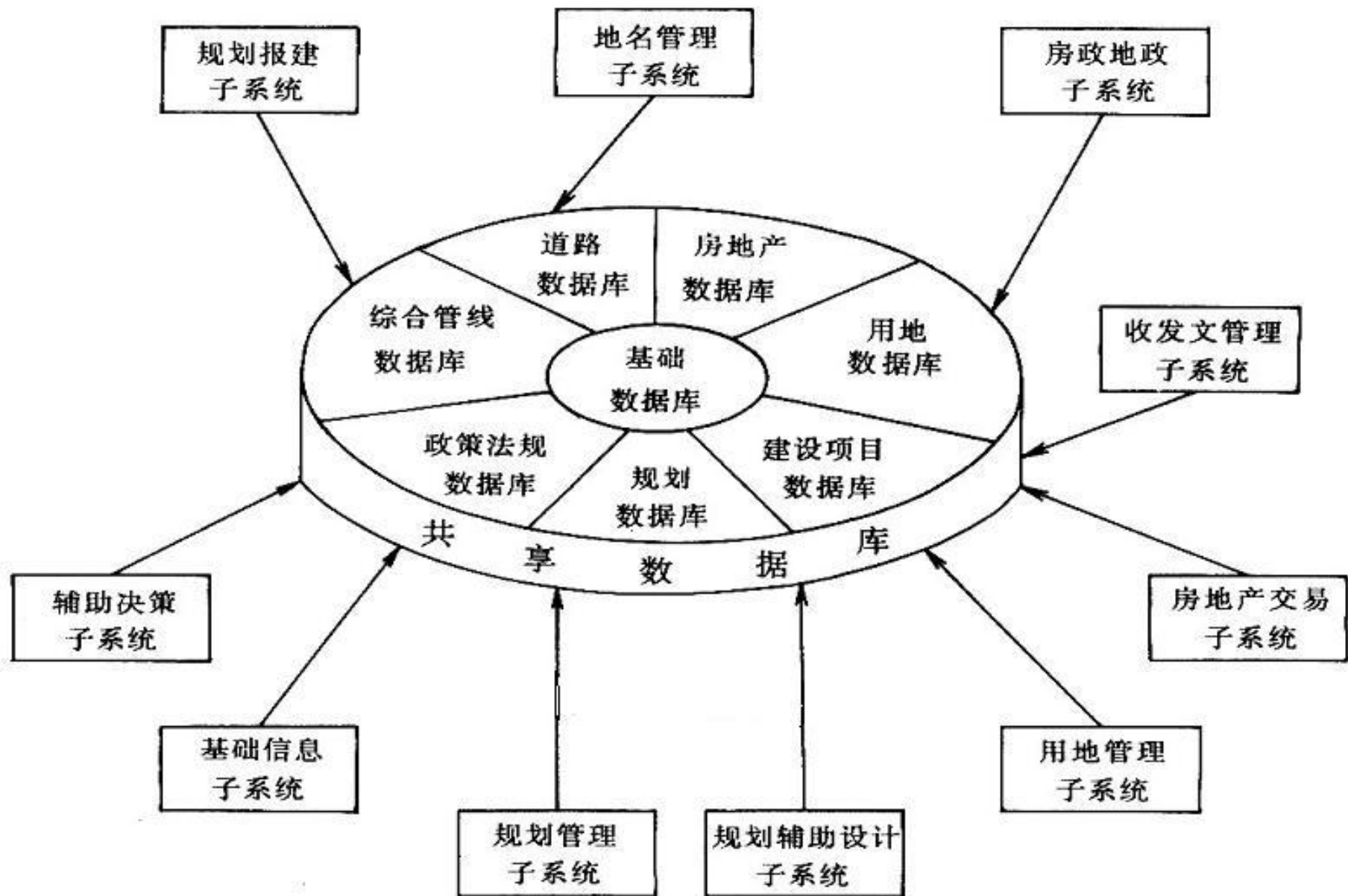


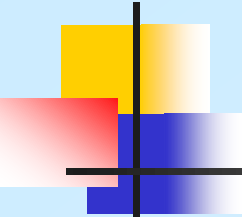


2.3 软件体系结构——设计原则

- ❑ 模块化与模块独立
- ❑ 模块之间的弱耦合 (**Coupling**)
 - ⑩ 控制型耦合：模块内部功能调用
 - ⑩ 数据型耦合：参数传递
- ❑ 模块内的强内聚性 (**Cohesion**)
 - 过程性内聚
 - 通信性内聚
 - 顺序性内聚
 -

2.3 模块与功能设计实例





2.4 总体设计报告内容

1 引言

1.1 编写目的

说明编写本软件设计说明书的目的

1.2 背景说明

软件产品的名称，项目的提出者、开发者及用户。

2 用户需求分析成果

包括系统功能需求和性能要求等。

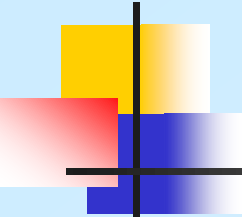
3 总体设计

3.1 设计目标、依据和方法

3.2 软件结构体系

3.3 软、硬件配置方案

3.4 软件模块设计



2.4 总体设计报告内容

3 接口设计说明

各模块间的接口关系、同其它软件及硬件间的接口关系：名称、意义、数据类型、有效范围、I/O标志、格式(指输入或输出数据的语法规则和有关约定)、媒体、用户接口

4 数据库设计

4.1 目的、引用的法规政策以及遵循的标准规范

4.2 数据库总体设计

包括空间数学基础、命名规范、编码标准、分层分幅标准以及属性表的设计等

5 界面设计

2.4 总体设计方案举例

联系我们 | 工作机会搜索

网站首页 | 产品技术 | 行业应用 | 合作伙伴 | 教育培训 | 市场活动 | 新闻中心 | 客户支持 | 下载中心 | 关于我们

下载中心

丰富的资源帮助您快速搭建成熟的行业应用



您现在的位置: 下载中心 -> 行业解决方案 ->

行业解决方案

白皮书

产品彩页

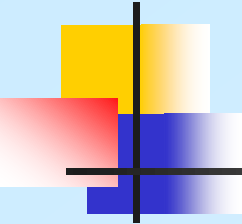
案例集锦

中国通讯

教育资料

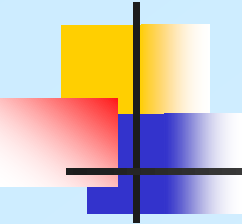
行业解决方案

名称	类型	大小	时间
 Esri智慧旅游解决方案	行业解决方案	17.0M	2015-12-21
 Esri在智慧城市中的解决方案	行业解决方案	6.01M	2015-12-21
 OneMap Platform V2.0	行业解决方案	15.4MB	2015-12-21



3 系统详细设计

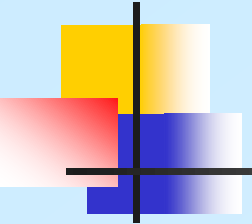
1. 概述
2. 开发方式与平台选择
3. 详细设计内容
4. 系统详细设计报告与评审



3.1 概述

□详细设计的目标:

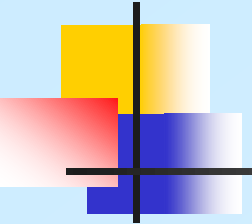
系统总体设计阶段已经确定了软件的模块结构和接口描述，划分出不同的GIS目标子系统，即各个功能模块，并编写了总体设计文档，但此时每个模块仍处于黑盒子级，需要进行更进一步的设计。详细设计阶段的根本目标是确定怎样具体地实现所定义的系统，也就是为各个在总体设计阶段处于黑盒子级的模块设计具体的实现方案。



3.1 概述

□ 详细设计的基本任务：

- 1) 确定软件各个功能的实现算法设计
- 2) 各个功能之间的逻辑关系
- 3) 内部的数据结构设计、物理设计
- 4) 性能设计：响应时间、精度、吞吐量等
- 5) 界面设计
- 6) 测试计划设计
- 7) 设计书的专家评审



3.1 概述

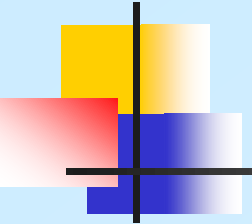
□ 详细设计的方法

SP（结构化程序设计）方法

OO（面向对象）方法

UML（统一建模语言）方法

.....



3.1 概述

□ 详细设计的人员组织

主程序员

后备程序员

程序管理员

数据库专家

网络通信专家

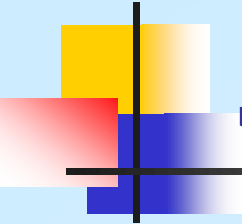
.....

3.2 软硬件平台选择

实施 方案	用户 开发	购买通用 平台	购买完 整软件	购买完 整系统	购买 服务	承包 开发	合作 开发
对提供者依赖性	低	低	高	很高	很高	很高	中
到系统运行时间	长	长-中长	短	很短	很短	长-中长	长-中长
初始费用	低	中等	中等	高	高	高	中等
人力费用	高	中等	低	低	很低	低	中等
风险和不确定性	高	较低	低	低	中等	高	中等
灵活性	完全可以	完全可以	中等	中等	不定	高	完全可以
对用户技术要求	很高	高	中等	中等	很低	中等	高
现有资源的利用	高	高	中等	低	很低	低	中等-高

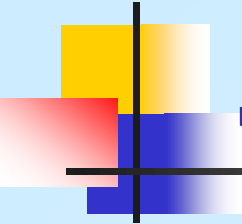
3.2 软硬件平台选择

项目		具体考虑因素
软件	数据量	软件对大数据量的处理能力
	数据的分布性	各种网络需求， WEBGIS
	已有数据	格式兼容，导入数据
	需要二次开发	支持二次开发，开发方式
	与其他软件的协作	软件之间的兼容性
	与现有软硬件平台	兼容性
硬件	数据量大，需要共享	数据服务器
	备份需求	服务器备份功能
	数据输入、地图输出	接口、绘图仪
	数据采集	各种 IOT 接口
	移动计算	WEB 服务
网络	局域网	内网
	互联网	外网



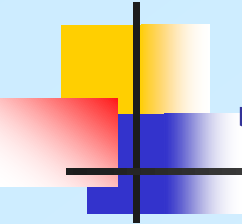
3.3 详细设计报告

- 细部功能与模型设计
- 实现算法设计
- 数据库/数据组织设计
- 数据获取方案设计
- 界面设计
- 输入输出设计
- 程序模块设计
- 用户以及安全性设计
- 实施方案计划



3.3 详细设计报告

- 细化总体设计的体系流程图，绘出程序结构图，直到每个模块的编写难度可被单个程序员所掌握为止。
- 为每个功能模块选定算法。
- 确定模块使用的数据组织。
- 确定模块的接口细节，及模块间的调度关系。
- 描述每个模块的流程逻辑。
- 编写详细设计文档。主要包括细化的系统结构图及逐个模块的描述，如功能、接口、数据组织、控制逻辑等。



3.3 详细设计报告

1、引言

- 1) 背景
- 2) 工作条件与限制
- 3) 定义
- 4) 背景资料

2、模块设计

- 1) 模块划分依据
- 2) 模块结构图与功能描述
- 3) 功能与模型设计

3、代码设计

4、数据库设计

- 1) 数据库总体结构
- 2) 数据库逻辑设计
- 3) 数据库物理设计
- 4) 数据库管理要求

5、用户界面设计

- 1) 用户界面设计原则
- 2) 交互式菜单设计
- 3) 图、表显示设计
- 4) 布局设计

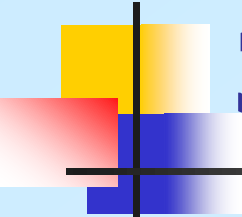
6、输入/输出设计

7、程序模块设计

8、用户以及安全性设计

9、方案实施与管理

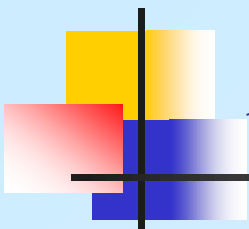
- 1) 方案实施说明
- 2) 工作任务分解
- 3) 进度安排
- 4) 经费预算与管理



3.3 详细设计报告

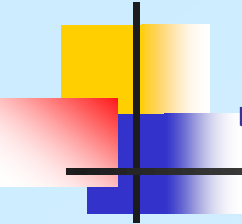
模块说明表：对模块进行更详细的说明

模块名：				模块编号：	设计者：	
模块所在文件：				模块所在库：		
调用本模块的模块名：						
本模块调用的其它模块名：						
功能概述：						
处理描述：						
引用格式：						
返回值：						
	名称	意义	数据类型	数值范围	I/O标志	
内部接口						
	名称	意义	数据类型	I/O标志	格式	媒体
外部接口						
用户接口						



界面设计的过程

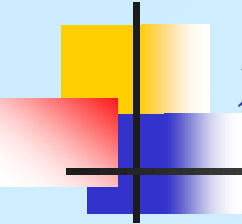
见《人机界面设计》的内容。



3.4 详细设计报告评审

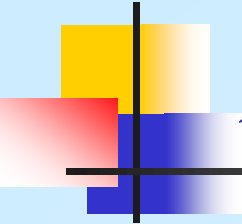
审议项目内容：

1. 详细说明书是否与总体设计说明书一致？
2. 模块设计质量：模块独立性、接口关系、规模是否适中？逻辑是否清晰简单？数据结构、输入与输出是否合理？
3. 是否按结构化程序设计原则进行设计？
4. 规定符号的使用、确定命名规则；
5. 模块测试用例合理性、完整性；
6. 文档齐全并符合有关标准规定。



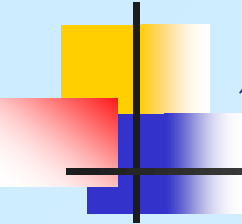
往届同学案例

- 赖春雨、李文芳、陈燕玲、冷韵、汤雨婵、钟文强，**2021.** 教室在哪里
- 张圆圆、曾子萱、潘春仪、李冰菲、韦港夏、周晓、林芷惠、马敏，**2022.** 城市健身服务系统
- 崔振飞、孙冰冰、陈莹捷、黄杰、曹峻源、陈光钟、颜晓剑，**2023.** 单车猎人



本节要点总结

1. 系统设计的基本过程
2. 掌握HIPO图的画法与应用；
3. 理解模块的耦合与内聚概念；
4. 会写模块说明表。



作业

- 列出课程设计的主要模块;
- 对其中的核心模块, 画出**HIPO**图
- 用详细设计工具描述**IPO**中的“P”